

MAGANG ASISTENSI MENGAJAR BIDANG WEB DI SMK MULTISTUDI HIGH SCHOOL BATAM

Muhammad Ardiansyah¹, Harianto²

Universitas Internasional Batam

email: muhammad.ardiansyah@uib.ac.id¹, 2231110.harianto@uib.ac.id²

Abstrak

Permasalahan utama yang dihadapi oleh SMK Multistudi High School Batam, khususnya pada jurusan Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim (PPLG), adalah rendahnya keterampilan praktis siswa dalam pengembangan aplikasi web berbasis proyek nyata. Pembelajaran cenderung berfokus pada teori dan belum mengadopsi framework modern seperti Laravel dan Tailwind CSS. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dalam bentuk magang asistensi mengajar selama empat bulan menggunakan metode pelatihan dan pendidikan masyarakat. Metode yang digunakan adalah pengajaran langsung melalui presentasi dan sesi *live coding* berbasis proyek. Siswa dibimbing untuk membangun aplikasi CRUD menggunakan Laravel dan Tailwind CSS, dimulai dari perancangan antarmuka hingga integrasi backend. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan kemampuan teknis siswa, tersusunnya bahan ajar terstruktur, serta lahirnya proyek akhir yang dapat dijadikan portofolio. Kegiatan ini dinilai berhasil menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik serta mendukung pencapaian standar industri (IDUKA). Rekomendasi untuk kegiatan selanjutnya adalah pengembangan media ajar interaktif, pelatihan bagi guru mitra, serta integrasi dengan program sertifikasi kompetensi digital guna memperkuat keberlanjutan program.

Kata kunci: pengabdian masyarakat, pengembangan web, Laravel, Tailwind CSS, pendidikan vokasi

Abstract

The main problem faced by SMK Multistudi High School Batam, particularly in the Software and Game Development (PPLG) department, is the lack of students' practical skills in developing web applications based on real-world projects. Learning activities tend to focus on theory and have not fully adopted modern frameworks such as Laravel and Tailwind CSS. This community service activity was carried out as a teaching assistant internship over a four-month period using community training and education methods. The approach involved direct instruction through presentations and live coding sessions using a project-based learning model. Students were guided to build CRUD applications using Laravel and Tailwind CSS, starting from UI design to backend integration. The results of the activity show significant improvement in students' technical abilities, the development of structured teaching materials, and the completion of final projects that can serve as student portfolios. This program effectively bridged the gap between theory and practice and supported the achievement of industry-standard competencies (IDUKA). Recommendations for future programs include developing interactive learning media, conducting teacher training, and integrating digital skills certification programs to enhance long-term sustainability.

Keywords: community service, web development, Laravel, Tailwind CSS, vocational education

Pendahuluan

Kampus Mengajar merupakan program yang digagas oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang memberi kesempatan kepada mahasiswa di seluruh Indonesia untuk mengembangkan diri melalui kegiatan kreatif di luar perkuliahan (Astuti et al., 2024). Kegiatan magang mandiri ini merupakan bentuk partisipasi dalam program tersebut, sekaligus sebagai upaya kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pendidikan vokasi.

SMK Multistudi High School Batam adalah sekolah menengah kejuruan yang memiliki visi menjadi institusi unggul di era digitalisasi, berkarakter sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila, dan memiliki wawasan global (Ni'mawati et al., 2020). Untuk mendukung visi tersebut, sekolah terus berupaya mengembangkan sistem pengajaran berbasis digital serta meningkatkan kolaborasi dengan dunia industri dan dunia kerja (IDUKA). Namun, tantangan dalam pelaksanaan pembelajaran, khususnya pada penguasaan keterampilan pengembangan aplikasi web modern seperti Laravel dan Tailwind CSS, masih menjadi hambatan yang perlu diatasi. Upaya lain seperti pelatihan internal guru dan penyusunan kurikulum berbasis industri telah dilakukan, tetapi belum

sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan pembelajaran praktis. Oleh karena itu, program magang mandiri yang terintegrasi dengan kurikulum vokasi menjadi langkah strategis untuk menjembatani kesenjangan antara teori di kelas dan praktik dunia kerja. Program ini memungkinkan siswa menerapkan pengetahuan dalam konteks nyata dan membiasakan diri dengan alur kerja profesional (Saputra & Sukirno, 2021).

Selain memberikan pengalaman teknis, program magang juga mendorong pembentukan nilai, norma, dan karakter yang dibutuhkan siswa untuk menghadapi tantangan global di era digital (Sulaeman et al., 2024). Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat dirumuskan langkah-langkah konkret untuk mendukung tercapainya visi dan misi sekolah. Program ini juga diharapkan mampu meningkatkan kesiapan kerja siswa, memperkuat kemitraan dengan IDUKA, serta menciptakan lingkungan belajar yang adaptif dan kontekstual (Asri et al., 2021).

Masalah

Permasalahan faktual yang ditemukan di SMK Multistudi High School Batam, khususnya pada jurusan Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim (PPLG), berkaitan erat dengan masih rendahnya kemampuan praktis siswa dalam mengembangkan aplikasi web berbasis

proyek nyata. Meskipun kurikulum yang diterapkan telah mencantumkan materi pengembangan web sebagai bagian dari Kompetensi Dasar, namun dalam praktiknya, proses pembelajaran masih cenderung berfokus pada aspek teoritis. Pendekatan pembelajaran yang dominan bersifat konvensional dan belum sepenuhnya mengadopsi metode berbasis proyek (project-based learning) yang lazim digunakan dalam lingkungan industri teknologi saat ini.

Tantangan utama yang dihadapi oleh guru dan siswa adalah belum optimalnya pemanfaatan framework modern yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Laravel, sebagai framework PHP yang banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi berbasis web, serta Tailwind CSS yang menawarkan kemudahan dalam membangun antarmuka yang responsif, belum menjadi bagian dari pembelajaran yang terstruktur dan terintegrasi di sekolah. Siswa umumnya hanya dikenalkan pada konsep dasar HTML, CSS, dan PHP, tanpa diarahkan secara mendalam pada pengembangan sistem fullstack. Akibatnya, pemahaman siswa terhadap alur kerja pengembangan aplikasi — mulai dari desain antarmuka (UI), perancangan struktur basis data melalui Entity Relationship Diagram (ERD), hingga implementasi fitur CRUD yang terhubung

antara frontend dan backend — masih sangat terbatas.

Kondisi ini diperburuk oleh keterbatasan media pembelajaran yang interaktif serta belum tersedianya bahan ajar yang terstandar dan kontekstual. Materi yang digunakan bersifat umum dan belum disesuaikan dengan perkembangan teknologi terkini. Hal ini berdampak pada motivasi siswa yang rendah, serta kesulitan dalam menyelesaikan proyek akhir yang menjadi bagian dari Ujian Kompetensi Keahlian (UKK). Siswa juga mengalami hambatan dalam memahami dokumentasi resmi dari framework yang digunakan, yang seharusnya menjadi sumber belajar utama dalam konteks industri digital.

Berdasarkan observasi dan diskusi dengan pihak sekolah, kebutuhan pokok yang diidentifikasi adalah perlunya penguatan pembelajaran berbasis praktik proyek yang tidak hanya meningkatkan aspek teknis, tetapi juga mendorong berkembangnya soft skill siswa seperti kemampuan bekerja sama dalam tim, berpikir kritis, menyelesaikan masalah, dan mempresentasikan hasil kerja. Keterampilan ini sangat penting sebagai modal dasar dalam menghadapi dunia kerja nyata yang dinamis dan kolaboratif.

Kondisi tersebut menjadi dasar dari perancangan dan pelaksanaan kegiatan pengabdian melalui program magang asistensi mengajar, yang secara khusus menargetkan peningkatan keterampilan praktis siswa dalam menggunakan Laravel dan Tailwind CSS. Selain memberikan pelatihan teknis, kegiatan ini juga mencakup penyusunan bahan ajar interaktif yang dapat digunakan kembali oleh guru sebagai media pembelajaran. Materi disusun dengan mengacu pada kebutuhan kurikulum pendidikan vokasi dan standar industri (industry standard), sehingga selaras dengan tuntutan IDUKA (Industri dan Dunia Kerja).

Dengan demikian, kegiatan ini diarahkan untuk menjawab kesenjangan nyata antara teori dan praktik yang selama ini dialami oleh siswa, serta memberikan fondasi kuat dalam meningkatkan kesiapan mereka menghadapi Ujian Kompetensi Keahlian (UKK) dan memasuki dunia kerja. Melalui pendekatan yang terstruktur dan terarah, diharapkan siswa tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu menerapkannya secara langsung dalam bentuk proyek digital yang konkret dan relevan.

Metode

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan menggunakan metode pelatihan dan pendidikan

masyarakat yang difokuskan secara langsung kepada siswa jurusan PPLG (Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim) di SMK Multistudi High School Batam. Kegiatan ini dilandasi oleh kebutuhan riil mitra dalam meningkatkan kapasitas teknis siswa di bidang pengembangan aplikasi web yang berbasis pada kebutuhan industri (IDUKA). Hal ini sejalan dengan visi sekolah yang ingin mencetak lulusan yang memiliki kesiapan kerja tinggi dan mampu bersaing dalam era transformasi digital. Pelaksanaan kegiatan berlangsung selama empat bulan, dimulai pada tanggal 22 Juli hingga 11 November 2024. Rentang waktu tersebut dimanfaatkan secara optimal untuk menyusun, menerapkan, serta mengevaluasi seluruh tahapan program secara berkelanjutan.

Selama periode pelaksanaan, kegiatan dirancang secara sistematis melalui perencanaan kurikulum mikro yang berbasis pada analisis kebutuhan mitra. Perencanaan tersebut tidak hanya berorientasi pada pemenuhan aspek teoritis dalam pembelajaran, tetapi juga menekankan aspek aplikatif yang langsung menyentuh praktik nyata pengembangan perangkat lunak. Kegiatan ini dirancang untuk menjawab permasalahan umum yang dihadapi sekolah vokasi, yaitu adanya kesenjangan antara penguasaan teori di ruang kelas dengan keterampilan teknis yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Oleh

karena itu, materi yang diajarkan dirancang agar selaras dengan standar industri dan mudah diimplementasikan oleh siswa dalam bentuk proyek.

Proses pengajaran dilakukan secara interaktif dengan pendekatan dua arah yang menempatkan siswa bukan hanya sebagai penerima materi, tetapi juga sebagai aktor aktif dalam proses pembelajaran. Pendekatan ini membentuk ekosistem belajar yang partisipatif, kolaboratif, dan adaptif terhadap kebutuhan siswa. Materi disampaikan melalui media presentasi yang dikembangkan dalam format PowerPoint dan disusun berdasarkan Kompetensi Dasar (KD) pada kurikulum jurusan PPLG. Setiap materi disesuaikan dengan capaian pembelajaran dan dirancang untuk membangun kompetensi teknis secara bertahap, mulai dari pemahaman dasar hingga penerapan dalam konteks proyek nyata.

Poin penting dari pelaksanaan kegiatan ini adalah fokus pada praktik langsung yang dilakukan melalui sesi *live coding*. Dalam sesi ini, siswa dapat secara real-time mengikuti proses pengembangan aplikasi web dari awal hingga akhir, yang mencakup konfigurasi awal framework, pembuatan database, routing, hingga implementasi antarmuka. Metode ini memberikan pengalaman belajar yang konkret dan membangun kepercayaan diri siswa dalam menghadapi tantangan teknis.

Tidak hanya itu, dengan metode *learning by doing*, siswa memiliki ruang untuk mengeksplorasi dan memecahkan masalah secara mandiri, sekaligus meningkatkan kemampuan berpikir logis dan kreatif.

Topik utama yang diajarkan selama kegiatan adalah pengembangan aplikasi web modern, dengan menggunakan Laravel sebagai framework untuk pengelolaan backend dan Tailwind CSS untuk desain antarmuka frontend. Laravel dipilih karena menawarkan struktur kerja berbasis MVC (Model-View-Controller) yang sesuai dengan praktik profesional dalam dunia pengembangan perangkat lunak. Sementara Tailwind CSS memberikan kemudahan dalam membangun desain antarmuka yang modern dan responsif, sesuai dengan tren industri saat ini. Penggunaan Figma dalam tahap perancangan antarmuka juga menjadi nilai tambah, karena siswa belajar merancang UI yang rapi dan sistematis sebelum masuk ke tahap implementasi teknis.

Selain pengajaran individu, proses pembelajaran juga dilakukan dalam bentuk kolaborasi tim pada tahap pengembangan proyek akhir. Siswa dikelompokkan untuk menyelesaikan studi kasus yang menyerupai tantangan nyata di industri, seperti sistem pemesanan makanan, aplikasi layanan pencari kerja, serta platform reservasi restoran. Dengan kerja kelompok ini, siswa tidak hanya belajar

aspek teknis, tetapi juga melatih keterampilan lunak (soft skills) seperti komunikasi, kerja sama tim, manajemen waktu, dan kemampuan presentasi. Kolaborasi ini mencerminkan suasana kerja profesional yang sesungguhnya, sekaligus mempersiapkan siswa untuk dapat bekerja dalam tim lintas disiplin di dunia kerja kelak.

Hasil akhir dari kegiatan ini sangat beragam dan memberikan kontribusi nyata bagi keberlanjutan pembelajaran di sekolah. Pertama, dokumentasi pembelajaran yang terdiri dari foto kegiatan, materi ajar, dan rekaman sesi live coding disusun secara sistematis sebagai arsip sekaligus bahan ajar di masa depan. Kedua, proyek akhir siswa menjadi produk nyata yang dapat dijadikan portofolio baik untuk keperluan sertifikasi, magang, maupun melamar pekerjaan setelah lulus. Ketiga, modul bahan ajar yang telah dikembangkan dapat digunakan kembali oleh guru SMK sebagai referensi atau media pembelajaran di semester berikutnya. Dengan demikian, seluruh luaran kegiatan ini bersifat berkelanjutan dan memberikan nilai tambah jangka panjang, baik bagi siswa, guru, maupun institusi sekolah secara keseluruhan.

Dari keseluruhan pelaksanaan, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini tidak hanya bersifat sementara dan insidental, tetapi juga membangun fondasi sistem

pembelajaran vokasi yang berorientasi pada praktik dan kebutuhan industri. Pendekatan pelatihan yang digunakan terbukti mampu menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik serta menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna bagi siswa.

Pembahasan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas dan keterampilan teknis siswa SMK dalam bidang pengembangan web. Melalui pendekatan *project-based learning*, siswa tidak hanya memperoleh pemahaman konseptual, tetapi juga pengalaman praktis dalam merancang, membangun, dan menyelesaikan proyek aplikasi web secara end-to-end. Framework yang digunakan dalam pembelajaran, yakni Laravel untuk sisi backend dan Tailwind CSS untuk sisi frontend, dipilih karena relevansinya yang tinggi dengan kebutuhan industri teknologi saat ini, sekaligus sebagai sarana memperkenalkan praktik terbaik dalam pengembangan perangkat lunak modern.

Model pembelajaran yang diterapkan dalam kegiatan ini bukan sekadar transfer pengetahuan satu arah, melainkan sebuah proses interaktif yang merekayasa ulang pola belajar siswa menjadi lebih aktif, mandiri, dan kolaboratif. Melalui metode live coding dan pembelajaran langsung di kelas, siswa diajak untuk mengembangkan kemampuan teknis sambil berpikir kritis

dalam memecahkan masalah pemrograman yang mereka hadapi secara langsung. Pola ini efektif dalam mendorong pemahaman lebih dalam dan memperkuat *problem-solving skill*, yang sangat dibutuhkan dalam dunia kerja digital saat ini.

Luaran dari kegiatan ini memiliki bentuk yang beragam dan saling melengkapi. Modul ajar disusun secara sistematis dan mengikuti struktur kurikulum SMK jurusan PPLG, serta disesuaikan dengan Kompetensi Dasar. Modul ini mencakup materi teknis mulai dari konsep dasar Laravel dan Tailwind CSS hingga contoh-contoh studi kasus dan praktik CRUD (Create, Read, Update, Delete). Selain itu, dokumentasi proyek siswa, baik dalam bentuk foto kegiatan, screenshot desain UI dari Figma, hingga kode sumber proyek akhir, disusun dan disimpan dalam format digital yang dapat digunakan kembali oleh guru sebagai bahan ajar di semester berikutnya.

Dokumentasi ini memainkan peran penting sebagai bagian dari transparansi pelaksanaan kegiatan sekaligus sebagai sarana penguatan implementasi keberlanjutan (*sustainability*) program. Dengan adanya dokumentasi tersebut, guru atau pendidik di sekolah dapat mengakses ulang seluruh rangkaian kegiatan, menilai perkembangan siswa, dan mereplikasi pendekatan serupa pada batch siswa selanjutnya. Bahkan lebih jauh,

dokumentasi tersebut dapat dijadikan bahan evaluasi dan pengembangan kurikulum berbasis kebutuhan nyata industri (IDUKA).

Hasil evaluasi terhadap keterlibatan siswa dan keluaran proyek menunjukkan bahwa kegiatan ini memberikan dampak signifikan terhadap kesiapan siswa dalam menghadapi tantangan dunia kerja. Beberapa proyek akhir siswa bahkan menunjukkan orisinalitas ide dan integrasi fitur yang mencerminkan pemahaman mendalam terhadap konsep web development. Proyek seperti aplikasi pemesanan makanan, sistem pencari kerja, dan platform reservasi restoran menjadi contoh konkret keberhasilan pendekatan berbasis proyek yang diterapkan. Dengan hasil tersebut, portofolio siswa menjadi lebih kuat dan kredibel, sehingga dapat menjadi nilai tambah saat mereka melamar magang industri atau pekerjaan.

Meskipun demikian, keberhasilan kegiatan ini tidak lepas dari tantangan. Salah satu tantangan utama adalah variasi tingkat pemahaman awal siswa. Beberapa siswa sudah terbiasa dengan pemrograman dasar, sementara sebagian lainnya baru mengenal konsep framework. Perbedaan ini menuntut pengajar untuk menyesuaikan metode penyampaian materi, serta melakukan pendekatan yang adaptif dan personal. Di sinilah pentingnya pengajaran berbasis diferensiasi yang memungkinkan siswa

belajar dengan kecepatan dan gaya masing-masing, tanpa kehilangan arah capaian pembelajaran secara keseluruhan.

Dari sisi teknis, pelaksanaan kegiatan tergolong pada tingkat kesulitan sedang. Hal ini dikarenakan kombinasi antara penyampaian teori, praktik langsung, dan manajemen kelas proyek memerlukan perencanaan waktu dan strategi pengajaran yang matang. Namun, dengan perencanaan yang baik dan komunikasi aktif dengan pihak sekolah, pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lancar dan tepat waktu.

Melihat keberhasilan serta antusiasme siswa dan guru terhadap program ini, terdapat peluang besar untuk melakukan replikasi kegiatan serupa di SMK lainnya, baik di wilayah Batam maupun di luar daerah. Luaran berupa modul, dokumentasi, dan metode pengajaran dapat dijadikan referensi dasar atau bahkan dikembangkan menjadi kurikulum tambahan. Selain itu, kegiatan ini juga memiliki potensi untuk ditingkatkan ke tahap integrasi dengan program sertifikasi profesi digital seperti dari BNSP atau lembaga pelatihan teknologi independen, yang pada akhirnya dapat memberikan nilai tambah formal terhadap kompetensi siswa. Secara keseluruhan, kegiatan ini tidak hanya memenuhi target-target luaran dalam jangka pendek, tetapi juga membuka ruang pengembangan pembelajaran vokasi yang lebih terstruktur dan relevan dengan

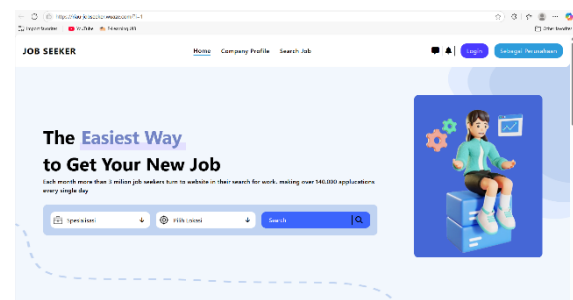
kebutuhan zaman. Dengan penguatan dukungan dari institusi pendidikan tinggi, guru, dan dunia industri, kegiatan serupa di masa depan dapat menjangkau lebih banyak siswa dan menghasilkan lulusan yang benar-benar siap bersaing di era digital.



Gambar 1. *Presentasi Figma oleh Siswa*



Gambar 2. *Pemberian materi Tailwind CSS dan Laravel melalui dokumentasi website*



Gambar 3. *Project Akhir siswa dengan tema JobSeeker*

Simpulan

Kegiatan magang asistensi mengajar yang dilaksanakan di SMK Multistudi High School menunjukkan tingkat ketercapaian target yang sangat baik dan sesuai dengan perencanaan awal. Seluruh indikator keberhasilan, mulai dari peningkatan keterampilan teknis siswa dalam pengembangan web, penyusunan bahan ajar yang aplikatif, hingga pelaksanaan proyek akhir berbasis Laravel dan Tailwind CSS, berhasil dicapai secara menyeluruh. Metode pengajaran langsung melalui pendekatan *live coding* dan bimbingan proyek terbukti efektif serta relevan dengan kebutuhan mitra, terutama dalam menjawab permasalahan rendahnya penguasaan siswa terhadap framework modern yang umum digunakan dalam dunia industri.

Dampak kegiatan ini dapat terlihat secara nyata pada meningkatnya kemampuan siswa dalam mengembangkan aplikasi web secara mandiri, baik dalam konteks individu maupun kerja kelompok. Selain itu, guru di SMK Multistudi kini memiliki bahan ajar yang tersusun rapi dan dapat dimanfaatkan kembali untuk pembelajaran di semester berikutnya. Kontribusi ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga strategis, karena mampu menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik yang selama ini menjadi tantangan dalam pendidikan vokasi. Dengan pendekatan yang

terintegrasi, kegiatan ini turut mendorong tercapainya standar kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri dan dunia kerja (IDUKA).

Sebagai bentuk pengembangan ke depan, kegiatan serupa sangat direkomendasikan untuk terus dilaksanakan secara berkelanjutan dengan penambahan media pembelajaran interaktif seperti video tutorial, platform e-learning, dan kuis berbasis digital. Pelatihan lanjutan bagi guru mitra juga diperlukan agar kapasitas internal sekolah semakin kuat dalam mengelola dan mengembangkan materi ajar secara mandiri. Integrasi kegiatan dengan skema sertifikasi kompetensi digital seperti BNSP atau platform teknologi bersertifikasi juga dapat menjadi langkah strategis dalam meningkatkan daya saing lulusan. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini tidak hanya menjadi solusi sesaat, tetapi juga pijakan awal dalam membangun sistem pembelajaran vokasi yang lebih adaptif, inovatif, dan berorientasi pada masa depan.

Daftar Pustaka

Asri, K. H., Komariah, A., Meirawan, D., & Kurniady, D. A. (2021). Kepemimpinan kepala sekolah dalam penyerapan lulusan berbasis industri. *Research and Development Journal of Education*, 7(1), 1–10.

Astuti, I. Y. F., Jamhur, J. S., & Sarmita, D. (2024). Peningkatan Program Sekolah dalam Menambah Produktivitas Belajar Mengajar di SDN 151/III Sungai Sikai. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:267392163>

Ni'mawati, N., Handayani, F., & Hasanah, A. (2020). Model pengelolaan pendidikan karakter di sekolah pada masa pandemi. *Fastabiq: Jurnal Studi Islam*, 1(2), 145–156.

Saputra, B. D., & Sukirno, S. (2021). KESIAPAN KERJA SISWA PROGRAM AKUNTANSI PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN. *Sosio-Didaktika: Social Science Education Journal*, 7(1), 114–127.

Sulaeman, Z. M., Nurlaeli, A., & Ma'shum, S. (2024). Implemetasi Kurikulum Pusat Keunggulan Melalui Program Magang Industri di SMK 1 Cikarang Selatan. *Indonesian Research Journal on Education*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:272540944>